

家庭电路 专项练习

答案与解析

一、选择题

1.

【答案】D

【解析】A、开关安在火线和用电器之间，以免触电，此选项错误；

B、发生触电事故后，先切断电源再救人，以免再次发生触电事故，此选项错误；

C、空气开关跳闸是电路电流太大造成的，电路电流过大，可能是用电器发生了短路，也可能是同时工作的用电器功率过大，此选项错误；

D、水是导体，湿手接触开关容易触电，此选项正确。

2.

【答案】C

【解析】三孔插座的接法是左零右火上接地，三脚插头的接法是中上的要与用电器外壳相连；当三脚插头插入三孔插座时，使金属外壳通过接地线与大地相连接，这样若用电器的金属外壳带电，电流会通过地线导入大地，防止触电事故的发生。

3.

【答案】A

【解析】A、断路器具有方便、安全的特点，断路器安装在P处，家庭中常用它来代替闸刀开关和熔断器，故A正确；

B、Q处是零线，为了单独保护大功率电器，保险丝应安装在三孔插座的火线上，故B错误；

C、若进户零线断路，所有用电器都断开时，插座左孔不可能与火线相通，将测电笔在插座零线孔检测时氖管不会发光，故C错误；

D、在正确使用测电笔辨别火线时，测电笔的氖管发光，电流需要经过人体形成回路，所以有电流通过人体，但电流很小，所以很安全，故D错误。

4.

【答案】B

【解析】A、安装充电桩时，为了安全，要接地线，故A错误；

B、为了安全电路中必须要有保险丝或空气开关，每个充电桩在安装时都要装漏电保护器，故B正确；

C、安装充电桩时必须断开电源，故C错误；

D、充电桩起火，应先断开电源再施救，故D错误。

5.

【答案】C

【解析】A、在同一个插座上同时使用多个大功率的用电器，容易造成电流过大，引发火灾，故A错误；

BD、水容易导电，用湿抹布擦发光的灯泡和在电线上晾晒湿衣服，会发生触电事故；故BD错误；

C、有金属外壳的用电器，其金属外壳一定要通过三脚插头接地，以防用电器外壳带电，会危及人身安全。故 C 正确。

6.

【答案】C

【解析】A、家庭电路中零线和火线之间的电压高达 220V，属于低压电源，故 A 错误；

B、为了确保安全，控制用电器的开关应接在火线和用电器之间，故 B 错误；

C、三脚插头内有一根导线与用电器的金属外壳相连，通过三孔插座，使用电器的金属外壳与大地相连，防止触电事故发生，故 C 正确；

D、在测电笔使用过程中人体要接触笔尾金属体，但不能接触笔尖金属体，故 D 错误。

7.

【答案】D

【解析】家庭电路中，火线与零线直接连接或火线与大地直接连接，会造成短路。D 图中风筝线导致火线与地面连接，造成短路，故 ABC 错误，D 正确。

8.

【答案】C

【解析】A、徒手从输电线上取风筝，容易接触到火线造成触电事故，故 A 不符合安全用电原则；

B、铜丝的电阻率小、熔点高，在电流过大时不易熔断，因此，不能用铜丝代替保险丝，故 B 不符合安全用电原则；

C、电器失火要先切断电源，再采取灭火措施，故 C 符合安全用电原则；

D、同时接入过多用电器，会造成干路电流过大，容易使空气开关跳闸，故 D 不符合安全用电原则。

二、填空题

9.

【答案】(1) 乙；(2) 1；(3) ①②③

【解析】(1) 测电笔的使用方法：使用测电笔时，手要接触测电笔尾部的金属体，故乙图正确；

(2) 电冰箱属于带金属外壳的用电器，因此与电冰箱外壳相连接的是地线，这样即使金属外壳带电，电流会通过地线导入大地，防止造成触电事故的发生，金属外壳通过导线与插头上的 1 相连；

(3) ①插座超载工作，容易造成家庭电路中的电流过大，故①违反安全用电原则；

②生活用水是导体，直接用湿手触碰开关，易发生触电事故，故②违反安全用电原则；

③电线的绝缘皮破损老化时应及时更换，否则容易发生触电事故，故③违反安全用电原则；

④发现有人触电时，千万不能用手拨开电线，这样会使救人者触电，应立即切断电源或用绝缘棒将导线挑开，使接触者尽快脱离电源，故④符合安全用电原则；

故选：①②③。

10.

【答案】(1) 火线; (2) 0.95

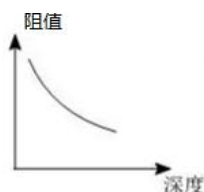
【解析】(1) 使用测电笔时, 手要接触测电笔尾部的金属体。笔尖接触电线, 氖管发光表明接触的是火线;

(2) 因保险丝的额定电流应稍大于电路中的总电流, 所以由表格数据可知, 应选用直径为 0.95mm 的保险丝。

11.

【答案】(1) 见解答图; (2) 变小; 当深度增大时, 力敏电阻 R_x 的阻值减小, 由欧姆定律可知, 控制电路的电流增大, 当其他条件不变时, 增加电磁铁的线圈匝数, 磁性增强, 当深度减小时, 就已经吸引衔铁, 故安全深度变小。

【解析】(1) 由题意可知, 在衔铁被吸引下来之前, 电路是力敏电阻 R_x 的简单电路, 由欧姆定律公式变形可得, $R_x = \frac{U}{I}$, 又因为力敏电阻 R_x 的阻值随潜水深度的改变而改变, 当达到设定的安全深度时, 电磁铁吸引衔铁, 即深度增大时, 电磁铁的磁性增强, 说明电路的电流增大, 故力敏电阻 R_x 的阻值减小, 因此力敏电阻 R_x 的阻值随深度变化的大致曲线如图所示;



(2) 由题意可知, 当深度增大时, 力敏电阻 R_x 的阻值减小, 由欧姆定律可知, 控制电路的电流增大, 当其他条件不变时, 增加电磁铁的线圈匝数, 磁性增强, 当深度较小时, 就已经吸引衔铁, 故安全深度变小。

12.

【答案】(1) ①③④; (2) 不会。

【解析】(1) ①人站在干燥椅子上, 双手分别接触火线和零线, 有电流流过人体, 会发生触电事故;

②人站在干燥椅子上, 单手接触火线, 没有电流流过人体, 不会发生触电事故;

③人站在地上, 单手接触火线, 有电流流过人体, 会发生触电事故;

④一人站在干燥椅子上, 单手接触火线, 另一人站在地上与他拉手, 此时有电流流过两个人的身体, 会发生触电事故。

故会发生触电事的有①③④;

(2) 发生触电事故时, 人体有时相当于一个用电器, 有时相当于电路漏电, 但一般不会造成电路中电流过大, 因此, 电路中的断路器不会跳闸。

13.

【答案】(1) 甲; (2) 短路。

【解析】(1) 测电笔在使用时手必须接触笔尾金属体, 不能接触笔尖金属体, 故甲正确;

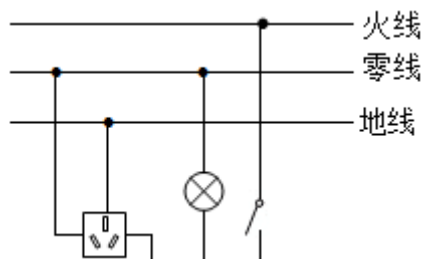
(2) 如图丙、丁所示为家庭电路中造成电线燃烧的原因, 其中图丁中的用电器被短路, 所以电流过大的原因是短路。

三、作图题

14.

【答案】详见解析

【解析】插线板上的指示灯在开关闭合时会发光，插孔正常通电，说明开关同时控制灯泡和插座。当指示灯损坏时，开关闭合时插孔也能正常通电，说明灯泡和插座之间是并联的；因此开关串联在干路中，控制指示灯和插孔。如下图所示：



四、实验探究题

15.

【答案】(1) 火；(2) ①材料；②黄铜。

【解析】(1) 为了安全，当开关断开时，应使用电器与火线断开，因此空气开关要装在火线上；

(2) ①影响物体线性膨胀的因素中有三个：材料、升高的温度、原长。由 1、3 (2、5 或 4、6) 比较可知这几组中原长、升高的温度相同，只有材料不同；

②当温度升高，金属片变长，要想双金属片向上弯曲，就必须让下面的金属片线膨胀比上面的金属片线膨胀大，才能达到目的。

通过实验数据可知，在其它因素相同时，黄铜的伸长量比康铜大。